LocalBite

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Projektdokumentation

LocalBite



Projekt	LocalBite – Regionale Lebensmittel direkt vom Hof
Studiengang	Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Projektteam	Aaron Rock Selim Kalinci Esra Karakus Mika Kuschel Leon Vogel
Kurs / Gruppe	WWI25B1 / Gruppe 4
Abgabe	13.11.2026

DHBW Karlsruhe

Inhaltsverzeichnis

1 Mitglieder der Gruppe 1
1.1 Vorstellung der Gruppenmitglieder 1
1.2 Rollen- und Aufgabenverteilung 1

2 Ausführliche Beschreibung des Projekts 2
2.1 Projektidee und Motivation 2
2.2 Zielsetzung und Anforderungen (Requirements) 3
2.3 Zielgruppe / Stakeholder 5

3 Vorgehen bei der Umsetzung 7
3.1 Wahl des Vorgehensmodells (Methodik) 7
3.2 Architektur und technologischer Stack 7
3.3 Phasen der Entwicklung 8
3.3.1 Konzeption und Design 8
3.3.2 Implementierung 9

4 Projektmanagement 10

5 Überblick über die erstellten Artefakte 12
5.1 Dokumentations- und Planungsartefakte 12
5.2 Benutzeroberfläche (UI/UX) 16

6 Probleme / Herausforderungen 22
6.1 Technische Schwierigkeiten 22
6.2 Organisatorische Herausforderungen 22
6.3 Lessons Learned 23

7 Feedback, Fazit & Ausblick 24
7.1 Externes Feedback / Evaluation 24
7.2 Fazit 24
7.3 Ausblick 24

1 Mitglieder der Gruppe

In diesem Kapitel stellen wir unsere Gruppenmitglieder sowie die Rollen- und Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe vor.

1.1 Vorstellung der Gruppenmitglieder

An der Fallstudie LocalBite haben wir als fünf Gruppenmitglieder gemeinsam an der Konzeption und Ausarbeitung des Projekts gearbeitet.

- Aaron Rock
- Selim Kalinci
- Mika Kuschel
- Leon Vogel
- Esra Karakus

1.2 Rollen- und Aufgabenverteilung

Bei der Bearbeitung der Fallstudie LocalBite haben wir uns bewusst gegen eine feste Rollenverteilung entschieden. Stattdessen haben wir von Beginn an ein gleichberechtigtes Teamverständnis verfolgt, bei dem alle Gruppenmitglieder dieselben Mitspracherechte besitzen und jede Meinung gleichermaßen berücksichtigt wird.

Wir sind der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit insbesondere durch gegenseitigen Respekt, offene Kommunikation und den Austausch unterschiedlicher Perspektiven entsteht. Entscheidungen haben wir daher gemeinsam getroffen und Vorschläge unabhängig davon, von welchem Gruppenmitglied sie eingebracht wurden, diskutiert und bewertet.

Die anfallenden Aufgaben haben wir gemeinsam abgestimmt und so verteilt, dass jedes Gruppenmitglied einen möglichst gleich großen Anteil an der Bearbeitung übernimmt. Uns war es wichtig, dass alle gleichermaßen zum Projekt beitragen und Verantwortung für das Gesamtergebnis übernehmen. Gleichzeitig bestand jederzeit die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam an einzelnen Aufgaben zu arbeiten.

Durch diesen Ansatz haben wir eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht, bei der nicht einzelne Rollen oder Hierarchien im Vordergrund standen, sondern das gemeinsame Erreichen unserer Projektziele.

2 Ausführliche Beschreibung des Projekts

In diesem Kapitel stellen wir unser Projekt LocalBite ausführlich vor. Dabei erläutern wir zunächst die grundlegende Projektidee und die Motivation hinter der Entwicklung. Anschließend gehen wir auf die angestrebten Ziele sowie die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen ein. Abschließend betrachten wir die Zielgruppen und Stakeholder, die an unserem Projekt beteiligt sind oder von diesem profitieren.

2.1 Projektidee und Motivation

Unsere Projektidee LocalBite entstand aus dem Gedanken, die Verbindung zwischen lokalen Landwirten und Verbrauchern zu stärken und den Zugang zu regionalen Lebensmitteln einfacher und zeitgemäßer zu gestalten. In einer Zeit, in der viele Verbraucher ihre Lebensmittel überwiegend über Supermärkte und große Handelsketten beziehen, geraten kleinere landwirtschaftliche Betriebe zunehmend in den Hintergrund. Gleichzeitig legen viele Verbraucher zunehmend Wert auf frische, regionale und nachhaltig erzeugte Lebensmittel. Sie möchten die Bauern in ihrer Umgebung unterstützen und dazu beitragen, dass kleinere Höfe erhalten bleiben. Allerdings fehlt im Alltag häufig die Zeit, verschiedene Bauernhöfe persönlich aufzusuchen, um dort einzukaufen. Unterschiedliche Standorte, Öffnungszeiten und Einkaufsmöglichkeiten erschweren einen regelmäßigen und unkomplizierten Bezug regionaler Produkte. Dadurch greifen viele Verbraucher trotz ihres Interesses an regionalen Lebensmitteln weiterhin auf Supermärkte und große Handelsketten zurück.

Genau an diesem Problem setzen wir mit LocalBite an. Unser Projekt verfolgt das Ziel, eine digitale Plattform zu entwickeln, die lokale Landwirte und Verbraucher miteinander verbindet und den Bezug regionaler Lebensmittel vereinfacht. Unser Grundkonzept kombiniert die Idee eines abonnementbasierten Lieferservices mit der direkten Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Unsere Webseite soll es Verbrauchern ermöglichen, verschiedene Bauernhöfe und deren Produkte zentral einzusehen und bequem von zu Hause aus zu bestellen. Dadurch können Kunden gezielt Landwirte aus ihrer Umgebung unterstützen, ohne dafür mehrere Höfe persönlich besuchen zu müssen. Gleichzeitig erhalten die Landwirte eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Produkte digital anzubieten und neue Kunden zu gewinnen.

Unser zentrales Angebot besteht aus individuell konfigurierbaren Lebensmittelboxen, die regelmäßig, beispielsweise im wöchentlichen Rhythmus, an die Kunden geliefert werden. Dabei können die Verbraucher aus verschiedenen regional verfügbaren Produkten auswählen und ihre Box entsprechend ihren persönlichen Vorlieben zusammenstellen. Eine Besonderheit unseres Konzepts besteht darin, dass die ausgewählten Produkte von unterschiedlichen Bauernhöfen stammen können. Wir übernehmen in diesem Fall die Koordination der benötigten Waren und holen diese direkt bei den jeweiligen Landwirten ab. Anschließend stellen wir die verschiedenen Produkte zentral zu den individuell bestellten Lebensmittelboxen zusammen und liefern diese an die Kunden aus. Dadurch erhalten die Verbraucher eine flexible Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Umgebung, ohne selbst verschiedene Verkaufsstellen aufsuchen zu müssen. Durch unser Abonnementmodell wird eine regelmäßige Belieferung gewährleistet. Gleichzeitig behalten die Kunden die Möglichkeit, ihre Lieferungen individuell anzupassen oder vorübergehend zu pausieren.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Projekts ist die Unterstützung der teilnehmenden Landwirte bei der Vermarktung und Organisation ihrer Produkte. Unsere Plattform bietet ihnen

die Möglichkeit, ihre Produkte digital anzubieten und die eingehenden Bestellungen zentral einzusehen und zu verwalten. Dabei sind die Landwirte selbst dafür verantwortlich, ihre angebotenen Produkte sowie die verfügbaren Bestände regelmäßig zu aktualisieren. Wenn ein Produkt beispielsweise nicht mehr verfügbar ist, muss der jeweilige Landwirt dies eigenständig auf der Plattform anpassen, sodass Kunden stets die aktuell hinterlegten Informationen einsehen können. Die Zusammenstellung der Lebensmittelboxen übernehmen hingegen vollständig wir. Dadurch müssen die Landwirte lediglich ihre Produkte bereitstellen, während wir die Abholung, Zusammenstellung und Auslieferung organisieren. Auf diese Weise erhalten die Landwirte mehr Kontrolle über ihre Produktangebote und können ihre Verkäufe übersichtlich organisieren. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und den Verbrauchern vereinfacht und die Direktvermarktung regionaler Lebensmittel gefördert.

Neben dem eigentlichen Lebensmittelangebot verfolgen wir mit LocalBite das Ziel, die Beziehung zwischen Landwirten und Verbrauchern langfristig zu stärken. Deshalb umfasst unsere Projektvision weitere Funktionen, die über einen klassischen Lieferservice hinausgehen. Dazu zählt beispielsweise die Möglichkeit, gemeinsame Kocherlebnisse und Veranstaltungen auf landwirtschaftlichen Höfen zu organisieren. Eine weitere Besonderheit unseres Konzepts ist das sogenannte Animal-Sharing. Dabei können Kunden eine Partnerschaft für ein Tier auf einem teilnehmenden Bauernhof übernehmen und im Gegenzug beispielsweise Vergünstigungen auf bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse erhalten. Darüber hinaus sieht unsere langfristige Vision automatisierte beziehungsweise autonome Lieferkonzepte vor, um die Zustellung der Bestellungen zukünftig effizienter zu gestalten.

Unsere Motivation hinter LocalBite besteht somit darin, die regionale Landwirtschaft durch digitale Lösungen zu fördern und gleichzeitig den Verbrauchern einen komfortablen Zugang zu frischen Lebensmitteln zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen dabei Regionalität, Nachhaltigkeit, Transparenz und eine engere Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Verbrauchern. Mit LocalBite möchten wir verdeutlichen, wie moderne Informationstechnologie dazu beitragen kann, traditionelle landwirtschaftliche Strukturen zu unterstützen und neue Möglichkeiten der Direktvermarktung zu schaffen.

2.2 Zielsetzung und Anforderungen (Requirements)

Unser übergeordnetes Ziel ist die Konzeption eines digitalen Systems, das lokale Landwirte und Kunden zusammenbringt und den gesamten Ablauf vom Angebot regionaler Produkte über die Auswahl und Bestellung bis hin zur Lieferung unterstützt. Dabei möchten wir sowohl die Bedürfnisse der Kunden als auch die organisatorischen Anforderungen der Landwirte berücksichtigen. Unsere Plattform soll die verschiedenen Abläufe zentral zusammenführen und möglichst viele wiederkehrende Prozesse digital abbilden und automatisieren.

Ein wichtiges Ziel ist die Entwicklung eines benutzerfreundlichen Registrierungs- und Bestellprozesses für beide Nutzergruppen. Kunden sollen sich registrieren, ein persönliches Kundenkonto erstellen und anschließend die verfügbaren Bauernhöfe sowie deren Produkte einsehen können. Auch Landwirte sollen die Möglichkeit erhalten, sich auf unserer Plattform zu registrieren und ihren Bauernhof anzumelden. Nach erfolgreicher Anmeldung sollen sie ihre Produkte einstellen, verwalten und für Kunden zum Kauf anbieten können. Die Kunden können anschließend ihre gewünschten Produkte auswählen und zu einer individuellen Lebensmittelbox zusammenstellen. Dabei können auch Produkte verschiedener Bauernhöfe miteinander kombiniert werden. Wir übernehmen daraufhin die Abholung der benötigten Waren, die Zusammenstellung der Boxen sowie deren anschließende Auslieferung. Dadurch entsteht eine

gemeinsame Plattform, auf der Angebot und Nachfrage zusammengeführt werden und wir die gesamte logistische Abwicklung zentral organisieren.

Für die Umsetzung unterteilen wir die Anforderungen an LocalBite in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen. Funktionale Anforderungen beschreiben dabei, welche konkreten Funktionen und Leistungen unser System bereitstellen muss. Nicht-funktionale Anforderungen legen hingegen fest, welche Qualitätsmerkmale unser System erfüllen soll.

Funktionale Anforderungen

Zu den wichtigsten funktionalen Anforderungen gehören die folgenden Muss-Kriterien:

- **Kundenregistrierung und Kundenverwaltung:** Unser System muss die Registrierung neuer Kunden sowie die Erstellung und Verwaltung persönlicher Kundenkonten ermöglichen. Dazu gehört auch die Speicherung der erforderlichen Kundendaten.
- **Registrierung und Anmeldung von Landwirten:** Landwirte müssen sich eigenständig auf unserer Plattform registrieren und ihren Bauernhof anmelden können. Dabei sollen die notwendigen Informationen zum Bauernhof hinterlegt werden, damit dieser auf LocalBite präsentiert werden kann.
- **Produktverwaltung für Landwirte:** Registrierte Landwirte müssen ihre angebotenen Produkte einstellen und verwalten können. Dazu gehören beispielsweise Produktbeschreibungen, Preise und verfügbare Mengen. Die Landwirte sind außerdem dafür verantwortlich, ihre Produktbestände regelmäßig zu aktualisieren.
- **Abonnementverwaltung:** Kunden müssen Abonnements abschließen, einsehen, bearbeiten und bei Bedarf pausieren können. Die Verwaltung der Abonnements bildet einen zentralen Bestandteil unseres Geschäftsmodells.
- **Boxkonfiguration:** Unser System muss die individuelle Zusammenstellung von Lebensmittelboxen ermöglichen. Kunden sollen aus den verfügbaren regionalen Produkten auswählen und dabei auch Produkte verschiedener Bauernhöfe miteinander kombinieren können.
- **Bestell- und Zahlungsabwicklung:** Bestellungen müssen erfasst und verarbeitet werden können. Außerdem soll eine digitale Zahlungsabwicklung mit anschließender Abrechnung und Rechnungsstellung vorgesehen werden.
- **Bestandsverwaltung:** Die verfügbaren Produkte und deren Bestände müssen aktuell gehalten werden können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kunden nur Produkte bestellen, die tatsächlich verfügbar sind.
- **Abhol- und Lieferverwaltung:** Unser System muss uns bei der Abholung der bestellten Waren bei den jeweiligen Bauernhöfen sowie deren anschließender Zusammenstellung zu den individuellen Lebensmittelboxen unterstützen. Darüber hinaus müssen wir die Lieferungen planen und den entsprechenden Bestellungen zuordnen können, damit die fertigen Boxen an die Kunden ausgeliefert werden können.
- **Bewertungs- und Feedbackfunktion:** Kunden sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Erfahrungen mitzuteilen und die beteiligten Landwirte beziehungsweise deren Produkte zu bewerten.

Neben diesen Muss-Kriterien gibt es ergänzende Kann-Kriterien, die den Funktionsumfang erweitern und unser Angebot langfristig attraktiver gestalten sollen. Dazu gehört insbesondere die Integration gemeinsamer Kocherlebnisse und Veranstaltungen auf regionalen Bauernhöfen.

Auch unser Animal-Sharing-Konzept soll als zusätzliche Funktion umgesetzt werden können. Eine weitere optionale Erweiterung ist die Einführung autonomer Lieferkonzepte. Darüber hinaus sind zusätzliche Funktionen zur dynamischen Routenplanung und zur erweiterten Lieferverfolgung denkbar. Diese Erweiterungen sollen unser System perspektivisch ausbauen, sind jedoch nicht zwingend erforderlich, um die grundlegenden Abläufe unserer Plattform abzubilden.

Nicht-funktionale Anforderungen

Neben den konkreten Funktionen muss unser System verschiedene Qualitätsanforderungen erfüllen. Eine besonders wichtige Rolle spielt die Benutzerfreundlichkeit. Wir möchten unsere Plattform übersichtlich und intuitiv gestalten, damit sowohl Kunden als auch Landwirte die angebotenen Funktionen ohne umfangreiche technische Vorkenntnisse nutzen können. Insbesondere die Registrierung, die Anmeldung eines Bauernhofs und die anschließende Verwaltung der Produkte sollen möglichst unkompliziert gestaltet werden.

Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal ist die Zuverlässigkeit. Insbesondere bei der Verarbeitung von Bestellungen, Abonnements und Zahlungen müssen die Daten korrekt gespeichert und verarbeitet werden. Auch die Produktbestände und Lieferinformationen müssen möglichst aktuell sein, damit fehlerhafte Bestellungen vermieden werden. Darüber hinaus muss die Koordination der Warenabholung und die anschließende Zusammenstellung der Lebensmittelboxen zuverlässig funktionieren.

Auch die Sicherheit und der Datenschutz sind für uns von großer Bedeutung. Da wir personenbezogene Daten sowie Zahlungs- und Adressinformationen verarbeiten, müssen diese vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten soll unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), erfolgen.

Darüber hinaus möchten wir unser System erweiterbar und wartbar aufbauen. Neue Funktionen, zusätzliche Landwirte und weitere Produktangebote sollen zukünftig integriert werden können, ohne dass dafür die gesamte Systemstruktur überarbeitet werden muss. Auch eine ausreichende Leistungsfähigkeit ist wichtig, damit unsere Plattform bei steigender Anzahl von Kunden, Bestellungen und teilnehmenden Bauernhöfen zuverlässig funktioniert. Zusammenfassend möchten wir mit LocalBite eine flexible, sichere und zuverlässige Plattform schaffen, die Kunden einen einfachen Zugang zu regionalen Lebensmitteln ermöglicht und gleichzeitig Landwirte bei der digitalen Vermarktung ihrer Produkte unterstützt. Zusätzlich übernehmen wir die gesamte logistische Abwicklung von der Abholung der Waren über die Zusammenstellung der Lebensmittelboxen bis hin zur Auslieferung an die Kunden.

2.3 Zielgruppe / Stakeholder

Unser Projekt LocalBite richtet sich an verschiedene Personengruppen, die unterschiedliche Interessen und Anforderungen an unsere Plattform haben. Die wichtigsten Stakeholder sind dabei die Kunden, die lokalen Landwirte sowie wir selbst als Plattformbetreiber, Vermittler und Lieferdienst.

Unsere primäre Zielgruppe bilden die Kunden beziehungsweise Verbraucher. Dazu gehören insbesondere Personen, die Wert auf regionale, frische und nachhaltig erzeugte Lebensmittel legen und bewusst lokale Bauern unterstützen möchten. Mit LocalBite bieten wir ihnen daher eine zentrale Anlaufstelle, über die sie sich über teilnehmende Bauernhöfe informieren und deren

Produkte bequem online bestellen können. Besonders Familien, Berufstätige und Menschen mit einem bewussten Ernährungsstil können von unserem Angebot profitieren.

Eine weitere zentrale Stakeholdergruppe sind die lokalen Landwirte. Sie nutzen LocalBite als zusätzlichen Vertriebskanal, um ihre Bauernhöfe und Produkte digital zu präsentieren und neue Kunden zu erreichen. Dabei können sie sich eigenständig auf unserer Plattform registrieren, ihren Bauernhof anmelden und ihre angebotenen Produkte verwalten. Für die Landwirte steht insbesondere im Vordergrund, ihre Reichweite zu erhöhen, den Verkauf ihrer Produkte zu fördern und den organisatorischen Aufwand bei der Vermarktung zu reduzieren. Die Zusammenstellung der Lebensmittelboxen und deren Auslieferung müssen sie dabei nicht selbst übernehmen, da wir diese Aufgaben vollständig organisieren.

Wir selbst übernehmen mit LocalBite die Rolle des Plattformbetreibers, Vermittlers und Lieferdienstes. Zu unseren Aufgaben gehören die Bereitstellung und Weiterentwicklung der technischen Plattform sowie die Koordination der darüber abgewickelten Geschäftsprozesse. Dazu zählen unter anderem die Verwaltung der Nutzerkonten, die Abwicklung von Bestellungen und Zahlungen sowie die Organisation und Durchführung der Lieferungen. Dabei holen wir die von den Kunden bestellten Produkte direkt bei den jeweiligen Bauernhöfen ab. Anschließend stellen wir die Waren, die auch von unterschiedlichen Höfen stammen können, zu den individuell konfigurierten Lebensmittelboxen zusammen und liefern diese an die Kunden aus. Somit übernehmen wir die Verbindung zwischen den Landwirten und den Verbrauchern sowohl auf digitaler als auch auf logistischer Ebene. Unser übergeordnetes Interesse besteht darin, einen zuverlässigen und wirtschaftlich tragfähigen Service aufzubauen und langfristig weitere Kunden und Landwirte für unsere Plattform zu gewinnen.

Neben diesen drei Hauptgruppen gibt es weitere Stakeholder, die an einzelnen Abläufen beteiligt sind. Dazu gehören unsere Fahrer, die für die Abholung der benötigten Waren bei den verschiedenen Bauernhöfen sowie deren Transport zur Zusammenstellung und anschließenden Auslieferung an die Kunden verantwortlich sind. Sie benötigen insbesondere Informationen zu Bestellungen, Abholorten, Lieferadressen und geplanten Auslieferungsrouten.

Auch Zahlungsdienstleister zählen zu den externen Stakeholdern, da sie uns bei der sicheren Verarbeitung der Zahlungen unterstützen. Darüber hinaus können technische Dienstleister beteiligt sein, beispielsweise für den Betrieb unserer Plattform und die Speicherung der Daten.

Zusätzlich können wir die regionale Gemeinschaft und die Umwelt als indirekt betroffene Stakeholder betrachten. Durch die Förderung regionaler Vermarktungsstrukturen und die Unterstützung lokaler Landwirte verfolgen wir auch das Ziel, einen positiven Beitrag zur regionalen Landwirtschaft und zu einem bewussteren Konsumverhalten zu leisten.

Zusammenfassend basiert unser Projekt LocalBite auf dem Zusammenspiel verschiedener Stakeholder. Während Kunden und Landwirte die beiden zentralen Nutzergruppen darstellen, übernehmen wir die verbindende und koordinierende Funktion sowie die Verantwortung für die gesamte logistische Abwicklung. Die weiteren Stakeholder unterstützen einzelne Prozesse und tragen dazu bei, einen reibungslosen Ablauf unserer Plattform zu ermöglichen.

3 Vorgehen bei der Umsetzung

Bei der Entwicklung von LocalBite legten wir zunächst fest, wie wir unsere Zusammenarbeit organisieren und die Aufgaben innerhalb des Teams verteilen. Dabei orientierten wir uns an einem agilen Vorgehen und vereinbarten gemeinsame Zwischenziele sowie regelmäßige Besprechungstermine. Außerdem legten wir für jede Aufgabe fest, welche Grundlagen wir benötigten und welchen Zwischenstand wir bis zum nächsten Treffen erreichen wollten. So konnten wir die Ergebnisse bereits gemeinsam besprechen und darauf aufbauen, auch wenn einzelne Teile noch nicht vollständig fertig waren. Diese Absprachen bildeten die Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Konzepte und die spätere Umsetzung des Mockups. In den folgenden Abschnitten beschreiben wir unser Vorgehensmodell, die eingesetzten Technologien und die einzelnen Entwicklungsphasen.

3.1 Wahl des Vorgehensmodells (Methodik)

Bei der Entwicklung von LocalBite entschieden wir uns für ein agiles, iteratives Vorgehen. Dadurch konnten wir unsere Arbeit an den zeitlichen Rahmen des Projekts anpassen und unsere Planung bei neuen Ideen oder notwendigen Änderungen während der Entwicklung stetig weiterentwickeln. Schon früh stellten wir jedoch fest, dass die festen Abläufe von Scrum nicht gut zu unserer Arbeitsweise passten. Deshalb entschieden wir uns gemeinsam als Team, auf eine strikte Anwendung von Scrum zu verzichten und stattdessen weiterhin agil, aber flexibler vorzugehen.

Zu Beginn organisierten wir unsere Aufgaben in kurzen, sprintähnlichen Arbeitsphasen. Da sich ein fester wöchentlicher Rhythmus neben unseren anderen Studienverpflichtungen nur schwer einhalten ließ, arbeiteten wir zunehmend mit flexiblen Zwischenzielen und Zeitintervallen. Wie wir unsere Aufgaben und Termine konkret organisierten, beschreiben wir in Kapitel 4. Die schrittweise Abstimmung unseres Klassendiagramms mit den Sequenzdiagrammen erläutern wir in Kapitel 3.3.1.

Die Zusammenarbeit erfolgte hauptsächlich während der Vorlesungen, aber auch bei zusätzlichen Online-Treffen. Dabei arbeiteten wir häufig in kleineren Gruppen von zwei oder drei Personen zusammen, um die jeweiligen Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten und unsere Ergebnisse aufeinander abzustimmen. Bei Bedarf trafen wir uns auch außerhalb der Vorlesungen online, um an den Aufgaben weiterzuarbeiten oder einzelne Ergebnisse zusammenzuführen. Anschließend stellten wir unsere Ergebnisse der gesamten Gruppe vor. So konnten alle noch einmal den Output überprüfen, mögliche Unstimmigkeiten erkennen und gemeinsam Verbesserungen besprechen. Gleichzeitig stellten wir dadurch sicher, dass alle Gruppenmitglieder über den aktuellen Stand der anderen Aufgaben informiert waren.

Das iterative Vorgehen war für uns besonders hilfreich, da zu Beginn des Projekts noch nicht alle Anforderungen und Ziele vollständig feststanden. So konnten wir neue Ideen während der Entwicklung aufnehmen und bestehende Konzepte bei Bedarf anpassen, ohne jedes Mal die gesamte Planung überarbeiten zu müssen.

3.2 Architektur und technologischer Stack

Für LocalBite planen wir eine digitale Plattform, auf der verschiedene Nutzergruppen wie Kunden, Landwirte und Fahrer ihre jeweiligen Aufgaben erledigen können. Die fachliche Grundlage unserer Plattform bildeten BPMN-Diagramme zur Darstellung der Geschäftsprozesse sowie

UML-Diagramme zur Beschreibung der Funktionen, Systemstruktur und Abläufe. Wie wir die einzelnen Modelle entwickelten und aufeinander abstimmten, beschreiben wir in Kapitel 3.3.1 genauer. Um unsere Idee sowohl praktisch, als auch anschaulich präsentieren zu können, entwickelten wir zusätzlich ein interaktives Webseiten-Mockup. So visualisierten wir die verschiedenen Ansichten und die native Möglichkeit, zwischen den Nutzerrollen zu wechseln. Auf eine vollständige Backend- und Datenbankanbindung verzichteten wir dabei zunächst bewusst.

Für die Erstellung der verschiedenen Diagramme verwendeten wir hauptsächlich zwei Programme. Die BPMN-Diagramme erstellten wir mit dem Camunda Modeler, während wir Visual Paradigm für die verschiedenen UML-Diagramme einsetzten. Um gleichzeitig an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten zu können, verwendeten wir Git und GitHub zur Versionsverwaltung. Dabei arbeiteten wir teilweise auf eigenen Branches und führten die Ergebnisse anschließend wieder zusammen. Für die Umsetzung unseres interaktiven Webseiten-Mockups kamen HTML, CSS und JavaScript zum Einsatz.

Ursprünglich hatten wir geplant, eine lokal ausführbare Webanwendung mit dem Framework Svelte zu entwickeln. Während der Umsetzung stellten wir jedoch fest, dass der technische Aufwand für diese frühe Projektphase zu hoch war. Deshalb entschieden wir uns, zunächst auf eine einfachere Webseiten-Variante zu setzen. So konnten wir uns stärker auf die Darstellung unserer Geschäftsidee und die wichtigsten Funktionen konzentrieren, ohne bereits eine vollständige Anwendung mit Backend und Datenbank entwickeln zu müssen. Da sich die Anforderungen und Vorstellungen der Stakeholder im weiteren Projektverlauf noch ändern können, hielten wir es für sinnvoller, zunächst die grundlegenden Funktionen und Abläufe festzulegen, anstatt bereits viel Zeit und mögliche Kosten in technische Details zu investieren.

3.3 Phasen der Entwicklung

Die Entwicklung von LocalBite gliederte sich in mehrere aufeinander aufbauende Phasen. Zunächst beschäftigten wir uns mit der Konzeption und dem Design unserer Plattform. Dabei überprüften und überarbeiteten wir unsere Ideen und Modelle regelmäßig, sodass die einzelnen Entwicklungsschritte nicht immer streng voneinander getrennt waren. Nachdem die wichtigsten Anforderungen und Abläufe weitgehend feststanden, begannen wir gegen Ende des Projekts mit der praktischen Umsetzung unseres interaktiven Webseiten-Mockups. Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben die einzelnen Schritte von der Konzeption bis zur Implementierung.

3.3.1 Konzeption und Design

Zu Beginn der Entwicklung von LocalBite beschäftigten wir uns gemeinsam mit der grundlegenden Geschäftsidee. Dabei besprachen wir, welche Probleme unsere Plattform lösen soll und welche Funktionen dafür notwendig sind. Anschließend legten wir die wichtigsten Anforderungen und Nutzerrollen fest. Dazu gehörten insbesondere Kunden, Landwirte und Fahrer mit ihren jeweiligen Aufgaben. Aus diesen Überlegungen entstand schrittweise ein erstes Gesamtkonzept, das als Grundlage für die weitere Entwicklung diente.

Im nächsten Schritt beschäftigten wir uns genauer mit den einzelnen Geschäftsprozessen. Dafür erstellten wir BPMN-Diagramme, in denen wir die zentralen Abläufe von LocalBite darstellten. Anschließend hielten wir die wichtigsten Funktionen und beteiligten Nutzergruppen in einem Use-Case-Diagramm fest. Durch diese schrittweise Ausarbeitung wurde für uns immer deutlicher, welche Funktionen die Plattform benötigt und wie die einzelnen Abläufe miteinander zusammenhängen.

Auf dieser Grundlage entwickelten wir das UML-Klassendiagramm und die Sequenzdiagramme. Während das Klassendiagramm den Aufbau des geplanten Systems und die Beziehungen zwischen den Klassen darstellt, zeigen die Sequenzdiagramme das Zusammenspiel einzelner Komponenten bei bestimmten Abläufen. Dafür wählten wir fünf wichtige Abläufe aus und stellten diese jeweils in einem Sequenzdiagramm dar. Dabei überprüften wir regelmäßig, ob die verschiedenen Diagramme zueinander passten. Wenn beispielsweise bei der Erstellung eines Sequenzdiagramms eine Funktion benötigt wurde, die im Klassendiagramm noch nicht vorgesehen war, ergänzten wir diese entsprechend im Klassendiagramm.

Während der Konzeption entstanden immer wieder neue Ideen, die wir gemeinsam evaluierten, verwarfen oder auch in unser Projekt aufnahmen. Gleichzeitig hinterfragten wir bereits getroffene Entscheidungen und überarbeiteten diese bei Bedarf. Ein Beispiel dafür war die Tierpartnerschaft, deren ursprüngliches Konzept wir nach einer erneuten Bewertung grundlegend anpassten. Anfangs war vorgesehen, dass Kunden durch eine Tierpartnerschaft einen prozentualen Rabatt auf ihre Einkäufe erhalten. Dabei stellten wir jedoch fest, dass die möglichen Rabatte den ursprünglichen Unterstützungsbeitrag deutlich übersteigen könnten und das Modell dadurch wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Deshalb entschieden wir uns für andere Vorteile der Tierpartnerschaft. Beispielsweise können Kunden nach Absprache die von ihnen unterstützten Tiere auf dem jeweiligen Hof besuchen. Außerdem erhalten sie bei besonders hoher Nachfrage nach Produkten des Landwirts ein Vorkaufsrecht, da sie diesen durch ihre Tierpartnerschaft bereits finanziell unterstützen. Dieses Beispiel verdeutlicht die flexible Entwicklung des Gesamtkonzeptes von LocalBite und liefert eine legitime Begründung für das gewählte Vorgehen.

3.3.2 Implementierung

Für die praktische Darstellung unseres Konzepts entwickelten wir ein interaktives Webseiten-Mockup mit HTML, CSS und JavaScript. Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, entschieden wir uns gegen eine Implementierung mit Svelte, um den technischen Aufwand in dieser frühen Projektphase gering zu halten.

Für das Mockup gestalteten wir verschiedene Benutzeroberflächen, die auf die jeweiligen Aufgaben der bereits genannten Nutzergruppen abgestimmt waren. Durch die Möglichkeit, zwischen den Rollen zu wechseln, konnten wir die Plattform aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Dabei stellten wir ausgewählte Kernfunktionen und Abläufe beispielhaft dar, um einen ersten Eindruck davon zu vermitteln, wie LocalBite später funktionieren könnte.

Durch die regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung unserer erstellten Artefakte konnten wir die Anforderungen und Abläufe während des Projekts schrittweise genauer festlegen. Erst gegen Ende der Entwicklung begannen wir mit der eigentlichen Umsetzung des Mockups. Zu diesem Zeitpunkt waren die wichtigsten fachlichen Grundlagen bereits ausgearbeitet, sodass wir die Benutzeroberflächen gezielt an unserem Konzept ausrichten konnten. Das fertige Mockup nutzten wir schließlich für den Pitch unserer Geschäftsidee, um die geplante Plattform nicht nur theoretisch zu erklären, sondern auch visuell zu präsentieren.

4 Projektmanagement

Neben der Entwicklung unserer Geschäftsidee war auch die Organisation innerhalb unseres Teams ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Zu Beginn bestand unsere Gruppe aus sechs Personen. Nachdem ein Mitglied bereits in einer frühen Projektphase ausgeschieden war, arbeiteten wir zu fünft an der weiteren Entwicklung von LocalBite. Damit die Zusammenarbeit funktionierte, mussten wir unsere Aufgaben sinnvoll verteilen und klare Absprachen zur Organisation des Projekts treffen.

Ein wichtiger Bestandteil war dabei die zeitliche Planung. Hierfür orientierten wir uns zunächst an den vorgegebenen Abgabefristen und den verfügbaren Vorlesungsterminen. Auf dieser Grundlage erstellten wir einen groben Zeitplan und legten eigene Zwischenziele fest. Dabei vereinbarten wir, welche Ergebnisse bis zu welchem Termin vorliegen sollten, sowie die genauen Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Zusätzlich wurde ein Termin zur Kontrolle des aktuellen Projektstands festgelegt. Bei diesen Treffen konnten wir den aktuellen Stand des Projektes gemeinsam ermitteln und unseren Zeitplan, sowie Zwischenziele flexibel überwachen und anpassen. Legitimiert wird dieses Vorgehen durch weitere Studienverpflichtungen, die parallel zur Workload von LocalBite anfallen.

Bei der Aufgabenverteilung achteten wir darauf, dass jedes Gruppenmitglied unterschiedliche Aufgaben übernahm. Beispielsweise sollte nicht eine Person alle BPMN-Diagramme erstellen. Stattdessen teilten wir die zehn Geschäftsprozesse in größere Themenbereiche ein und verteilten die Diagramme möglichst gleichmäßig auf die fünf Gruppenmitglieder. Beim UML-Klassendiagramm übernahm jeder zunächst einen eigenen Teilbereich mit den dazugehörigen Klassen und Beziehungen. Bis zum nächsten Treffen sollten diese Teile weitgehend fertig sein, mussten aber noch nicht miteinander verbunden werden. In der nächsten Vorlesung schauten wir uns die Ergebnisse an und führten sie zu einem vollständigen Klassendiagramm zusammen. Auch bei den Sequenzdiagrammen übernahm jedes Gruppenmitglied einen eigenen Ablauf, sodass insgesamt fünf Sequenzdiagramme entstanden. Das Use-Case-Diagramm erarbeiteten wir dagegen als gesamte Gruppe und stimmten die einzelnen Anwendungsfälle aufeinander ab.

Zu Beginn des Projekts arbeiteten wir hauptsächlich während der Vorlesungen gemeinsam an den ersten Ideen und Konzepten. Im weiteren Verlauf stellten wir jedoch fest, dass wir schneller vorankamen, wenn wir die Aufgaben eigenständig oder in kleineren Gruppen von meist zwei bis drei Personen bearbeiteten. Dadurch konnten wir parallel an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten und die gemeinsame Vorlesungszeit zunehmend dafür nutzen, unsere Ergebnisse vorzustellen offene Fragen zu klären und das weitere Vorgehen zu planen. Bei Bedarf organisierten wir zusätzliche Online-Treffen, um auch außerhalb der Vorlesungen an den jeweiligen Aufgaben weiterzuarbeiten.

Um die Qualität unserer Ergebnisse sicherzustellen, kontrollierten wir die erstellten Diagramme und Konzepte regelmäßig innerhalb der Gruppe. Dabei achteten wir besonders darauf, dass die einzelnen Modelle fachlich richtig und vollständig waren und auch untereinander zusammenpassten. Zusätzlich legten wir einheitliche Regeln für die Benennung und Darstellung der einzelnen Bestandteile fest, damit alle nach denselben Vorgaben arbeiteten. Wenn uns Fehler oder Unstimmigkeiten auffielen, entschieden wir zusammen, welche Anpassungen notwendig waren. Kleinere Änderungen setzten wir nach Möglichkeit direkt während der Besprechung um. Größere Anpassungen wurden hingegen zunächst notiert und anschließend vom jeweiligen Gruppenmitglied oder in der zuständigen Kleingruppe überarbeitet. Beim nächsten Treffen

stellten wir die überarbeiteten Ergebnisse erneut vor, damit alle über die Änderungen informiert waren und diese nochmals prüfen konnten.

Für die gemeinsame Verwaltung unserer Projektdateien entschieden wir uns in Absprache mit unserem Dozenten für Git und GitHub. Damit konnten wir unsere Dateien sowohl als Backup regelmäßig an einem zentralen Ort sichern, als auch die Änderungen jederzeit nachvollziehen. Außerdem hatten alle Gruppenmitglieder Zugriff auf den aktuellen Projektstand und konnten ihre Ergebnisse mit den anderen teilen. Teilweise arbeiteten wir auf eigenen Branches, um Änderungen zunächst unabhängig voneinander vorzunehmen und anschließend in den gemeinsamen Main-Branch zu übernehmen. Mit Git konnten wir auch auf ältere Versionen unserer Dateien zurückgreifen und diese bei Bedarf wiederherstellen. Dies war besonders hilfreich, wenn versehentlich Änderungen vorgenommen oder Inhalte gelöscht wurden, die sich in den Programmen nicht mehr rückgängig machen ließen. Gleichzeitig konnten wir an unseren eigenen Aufgaben arbeiten, ohne uns gegenseitig in die Quere zu kommen. Bei gemeinsam genutzten Dateien, wie dem UML-Klassendiagramm, sprachen wir uns vorher in unserem Gruppenchat ab, damit nicht mehrere Personen gleichzeitig Änderungen an derselben Datei vornahmen.

5 Überblick über die erstellten Artefakte

In diesem Kapitel geben wir einen Überblick über die erstellten Artefakte. Dabei stellen wir sowohl unsere Diagramme zur Darstellung der Prozesse und Systemstruktur als auch die Entwürfe unserer Benutzeroberfläche vor.

5.1 Dokumentations- und Planungsartefakte

Für die Planung und Modellierung unserer LocalBite-Plattform haben wir verschiedene Diagramme erstellt. Diese dienen dazu, die Geschäftsprozesse, die Funktionen des Systems sowie dessen strukturellen Aufbau übersichtlich darzustellen.

BPMN-Diagramme

Zur Darstellung unserer Geschäftsprozesse haben wir insgesamt elf BPMN-Diagramme erstellt. Diese veranschaulichen die einzelnen Abläufe innerhalb der geplanten LocalBite-Plattform und zeigen, welche Aufgaben von den beteiligten Akteuren übernommen werden. Dabei werden die Prozessschritte, Entscheidungen und deren Reihenfolge dargestellt.

Unsere BPMN-Diagramme behandeln folgende Prozesse:

- 01 - Kundenkonto anlegen (erstellt von Mika Kuschel/ Aaron Rock)
- 02 - Abo verwalten (erstellt von Mika Kuschel/ Aaron Rock)
- 03 - Abrechnung und Rechnungsstellung (erstellt von Mika Kuschel/ Aaron Rock)
- 04 - Zahlungsdaten prüfen Subprozess (erstellt von Mika Kuschel/ Aaron Rock)
- 05 - Reklamation und Support (erstellt von Mika Kuschel/ Aaron Rock)
- 06 - Routenplanung und Freigabe (erstellt von Leon Vogel)
- 07 - Fahrer und Fahrzeugzuweisung mit Routendurchführung (erstellt von Leon Vogel)
- 08 - Retouren und Pfandmanagement (erstellt von Leon Vogel)
- 09 - Onboarding Landwirt (erstellt von Esra Karakus/ Selim Kalinci)
- 10 - Box und Lieferantenmanagement (erstellt von Esra Karakus/ Selim Kalinci)
- 11 - Wareneingang und Qualitätskontrolle (erstellt von Esra Karakus/ Selim Kalinci)

Die Prozesse werden mithilfe von Pools und Lanes strukturiert, wodurch die verschiedenen Beteiligten und ihre jeweiligen Aufgaben voneinander abgegrenzt werden. Ergänzend werden Ereignisse, Aktivitäten, Nachrichten und Datenobjekte verwendet, um die Abläufe nachvollziehbar darzustellen.

Als Beispiel wird im Folgenden das BPMN-Diagramm zum Prozess „Kundenkonto anlegen“ dargestellt. Es zeigt den Ablauf von der ersten Anfrage des Kunden bis zur erfolgreichen Erstellung seines Kontos. Dabei werden sowohl die Aufgaben des Kunden als auch die internen Abläufe von LocalBite berücksichtigt. Dazu gehören unter anderem das Übermitteln und Validieren der Formulardaten, die Anlage des Kundenkontos sowie die anschließende E-Mail-Verifizierung. Falls Angaben fehlen oder die Verifizierung nicht innerhalb von 24 Stunden erfolgt, werden entsprechende alternative Abläufe berücksichtigt.

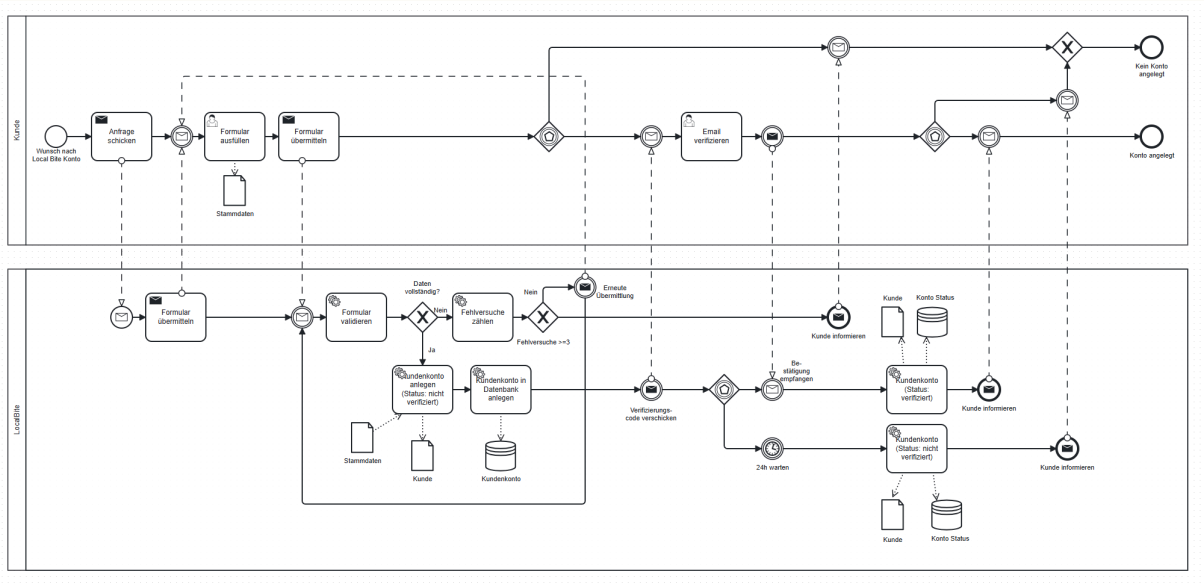


Abb. 1: BPMN-Diagramm: Kundenkonto anlegen

Use-Case-Diagramm

Ergänzend zu den BPMN-Diagrammen haben wir ein UML-Use-Case-Diagramm erstellt. Dieses gibt einen Überblick über die wichtigsten Funktionen unserer LocalBite-Plattform und zeigt, welche Akteure mit dem System interagieren können.

Dabei unterscheiden wir zwischen zwei Hauptakteuren: dem Kunden und dem Landwirt. Der Kunde kann beispielsweise ein Kundenkonto anlegen und verwalten, das Produktangebot ansehen, eine Wochenbestellung zusammenstellen und aufgeben sowie seine Abonnements und Bestellhistorie verwalten. Darüber hinaus kann er Lieferungen verfolgen, Reklamationen einreichen, Spenden tätigen, Bewertungen abgeben, Tierpartnerschaften verwalten und den Support kontaktieren.

Der Landwirt kann ebenfalls ein eigenes Konto anlegen und verwalten. Zu seinen Funktionen gehören das Verwalten des Produktangebots, das Aktualisieren der Bestände sowie das Einsehen zugehöriger Bestellungen und geplanter Abholungen. Außerdem kann er Bestellungen als abholbereit melden, erhaltene Bewertungen einsehen und Tierpartnerschaftsangebote verwalten.

Die Funktion „Tierpartnerschaft verwalten“ ist dabei sowohl mit dem Kunden als auch mit dem Landwirt verbunden, da beide Seiten an einer solchen Partnerschaft beteiligt sind. Während Landwirte Tierpartnerschaften anbieten und verwalten können, haben Kunden die Möglichkeit, diese auszuwählen und anzufragen.

Das Use-Case-Diagramm verdeutlicht somit, welche Funktionen unsere Plattform bereitstellen soll und welche Aufgaben den jeweiligen Akteuren zugeordnet sind.

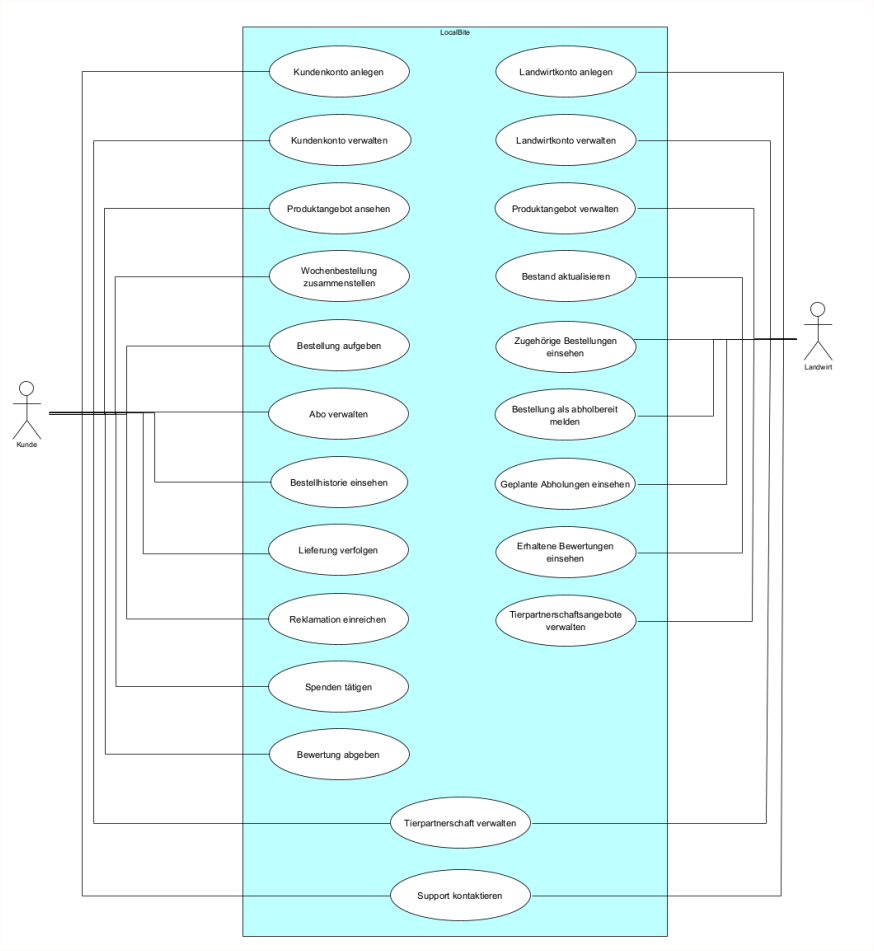


Abb. 2: Use-Case-Diagramm

Sequenzdiagramme

Zusätzlich haben wir fünf UML-Sequenzdiagramme erstellt. Diese stellen dar, wie verschiedene Objekte und Klassen innerhalb eines bestimmten Anwendungsfalls miteinander kommunizieren. Dabei wird der zeitliche Ablauf der einzelnen Nachrichten und Methodenaufrufe veranschaulicht.

Unsere Sequenzdiagramme behandeln folgende Anwendungsfälle:

- Bestellung aufgeben (erstellt von Mika Kuschel)
- Bewertung abgeben (erstellt von Esra Karakus)
- Produktangebot verwalten (erstellt von Leon Vogel)
- Tierpartnerschaft eingehen und verwalten (erstellt von Aaron Rock)
- Benutzerkonto anlegen (erstellt von Selim Kalinci)

Die Sequenzdiagramme helfen uns dabei, die Abläufe innerhalb der einzelnen Anwendungsfälle genauer zu beschreiben. Gleichzeitig zeigen sie, welche Klassen miteinander interagieren und welche Methoden für die jeweiligen Funktionen benötigt werden. Die dargestellten Methodenaufrufe verdeutlichen somit auch, welche Aufgaben die einzelnen Klassen innerhalb eines Ablaufs übernehmen.

Als Beispiel wird das Sequenzdiagramm zum Anwendungsfall „Benutzerkonto anlegen“ dargestellt. Es zeigt die Kommunikation zwischen dem Benutzer, der GUI, der Benutzerverwaltung sowie den Klassen Kunde und Landwirt. Je nach ausgewähltem Benutzertyp wird entweder ein Kunden- oder ein Landwirtkonto erstellt. Dabei werden die entsprechenden Objekte angelegt und über die Benutzerverwaltung in das System aufgenommen. Außerdem werden mögliche Erfolgs- und Fehlermeldungen berücksichtigt.

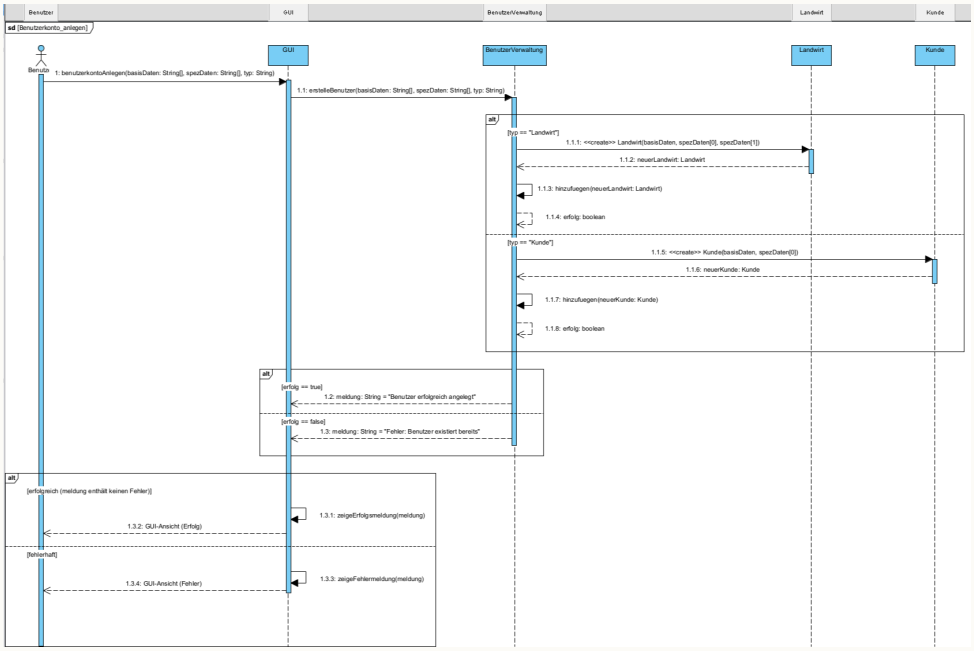


Abb. 3: UML-Sequenzdiagramm: Benutzerkonto anlegen

Klassendiagramm

Ein weiteres wichtiges Artefakt ist unser UML-Klassendiagramm. Es stellt den strukturellen Aufbau der LocalBite-Plattform dar und zeigt die verschiedenen Klassen sowie deren Beziehungen untereinander.

Das Klassendiagramm umfasst sowohl fachliche Klassen als auch Verwaltungsklassen. Zu den fachlichen Klassen gehören beispielsweise Benutzer, Kunde, Landwirt, Fahrer, Fahrzeug, Route, Bestellung, Bestellposition, Produkt, Bewertung, Spende, Abo, Reklamation, Tier und Tierpartnerschaft. Diese bilden die zentralen Objekte und Datenbereiche unserer Plattform ab. Die Klasse Benutzer ist dabei als abstrakte Klasse definiert und bildet die gemeinsame Grundlage für die verschiedenen Benutzerarten Kunde, Landwirt und Fahrer.

Ergänzend dazu gibt es verschiedene Verwaltungsklassen, darunter Benutzerverwaltung, Bestellverwaltung, Routenverwaltung, Reklamationsverwaltung, Produktverwaltung und TP_Verwaltung. Diese dienen als Container für die jeweiligen Funktionsbereiche und bündeln die zugehörigen Verwaltungsaufgaben. Die GUI bildet die Schnittstelle zur Benutzeroberfläche und greift auf diese Verwaltungsklassen zu, um die entsprechenden Funktionen des Systems bereitzustellen.

Die dargestellten Beziehungen verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen den fachlichen Klassen. Beispielsweise kann ein Kunde mehrere Bestellungen aufgeben und Bewertungen abgeben. Eine Bestellung besteht aus mehreren Bestellpositionen, die jeweils einem Produkt zugeordnet sind. Auch die Beziehungen zwischen Kunden, Landwirten und Tierpartnerschaften werden im Klassendiagramm veranschaulicht.

Die Ausarbeitung der Klassen erfolgte in mehreren Kleingruppen. Dabei wurden den jeweiligen Gruppen bestimmte Klassen zugeteilt, die sie gemeinsam bearbeiteten. Aaron Rock und Mika Kuschel übernahmen die Klassen Bestellposition, Produkt, Abo, Tier und TP_Verwaltung. Leon Vogel beschäftigte sich mit Bestellung, Bestellverwaltung, Reklamation, Reklamationsverwaltung, Route, Routenverwaltung und Produktverwaltung. Selim Kalinci und Esra Karakus übernahmen die Klassen Benutzerverwaltung, Benutzer, Landwirt, Kunde, Fahrer, Fahrzeug, Tierpartnerschaft, Bewertung und Spende. Die Gestaltung und Ausarbeitung der GUI erfolgte gemeinschaftlich durch alle Gruppenmitglieder.

Insgesamt bietet das Klassendiagramm einen Überblick über die objektorientierte Struktur unserer LocalBite-Plattform und zeigt, wie die einzelnen Klassen und Verwaltungsbereiche miteinander zusammenhängen.

5.2 Benutzeroberfläche (UI/UX)

Neben der Modellierung unserer Geschäftsprozesse und der objektorientierten Analyse haben wir auch Entwürfe für die Benutzeroberfläche unserer LocalBite-Webseite erstellt. Dabei haben wir sowohl die Perspektive der Kunden als auch die der teilnehmenden Landwirte berücksichtigt. Unser Ziel war es, eine übersichtliche und benutzerfreundliche Plattform zu konzipieren, die den unterschiedlichen Bedürfnissen beider Nutzergruppen gerecht wird.

Bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche haben wir uns bewusst für eine Webseite und gegen eine separate App entschieden. Dadurch soll LocalBite unabhängig vom verwendeten Gerät über einen Browser erreichbar sein. Nutzer können die Plattform somit sowohl auf Desktop-Computern als auch auf Tablets und Smartphones verwenden, ohne zuvor eine zusätzliche Anwendung installieren zu müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war für uns ein responsives Design, damit sich die Benutzeroberfläche an unterschiedliche Bildschirmgrößen anpasst und auf allen Geräten übersichtlich und gut bedienbar bleibt.

Kundensicht (erstellt von Esra Karakus/ Selim Kalinci)

Aus Kundensicht soll die Webseite eine einfache Möglichkeit bieten, regionale Bauernhöfe und deren Produkte zu entdecken. Kunden sollen sich registrieren und anmelden, verfügbare Produkte einsehen und zwischen verschiedenen Lebensmittelboxen wählen können, beispielsweise einer Single-, Paar- oder Familienbox. Darüber hinaus sollen sie ihre Bestellungen und Abonnements verwalten können. Ein weiterer Bestandteil der Plattform ist die Möglichkeit, Tierpartnerschaften auszuwählen und bei Interesse anzufragen. Außerdem sollen Kunden verschiedene Kocherlebnisse entdecken und buchen können.

Bei der Gestaltung der Kundenoberfläche haben wir besonders auf eine übersichtliche und benutzerfreundliche Darstellung geachtet. Uns war wichtig, dass die Webseite nicht überladen wirkt und sich die Nutzer schnell zurechtfinden. Deshalb haben wir auf eine klare Struktur, eine einfache Navigation und eine überschaubare Anordnung der Inhalte geachtet. Kunden sollen außerdem nur die Informationen angeben müssen, die für den jeweiligen Vorgang tatsächlich erforderlich sind. Dadurch möchten wir den Registrierungs- und Bestellprozess möglichst einfach gestalten und unnötige Eingaben vermeiden.

Auch die visuelle Gestaltung spielte für uns eine wichtige Rolle. Wir haben uns für eine einheitliche Farbgestaltung mit natürlichen, zur regionalen und landwirtschaftlichen Ausrichtung von LocalBite passenden Farbtönen entschieden. Durch deutlich erkennbare Schaltflächen, gut lesbare Texte und eine übersichtliche Anordnung der einzelnen Bereiche soll die Bedienung erleichtert werden. Zusätzlich haben wir die Kundenreise in einzelne Schritte unterteilt, sodass

die Nutzer jederzeit erkennen können, an welcher Stelle des Ablaufs sie sich befinden. Dies unterstützt eine intuitive Bedienung und sorgt für eine bessere Orientierung.

Die entsprechenden Entwürfe veranschaulichen, wie der Kundenbereich unserer Webseite gestaltet sein soll.

Über diese Ansicht können sich neue Kunden auf der LocalBite-Plattform registrieren und ein persönliches Kundenkonto erstellen.

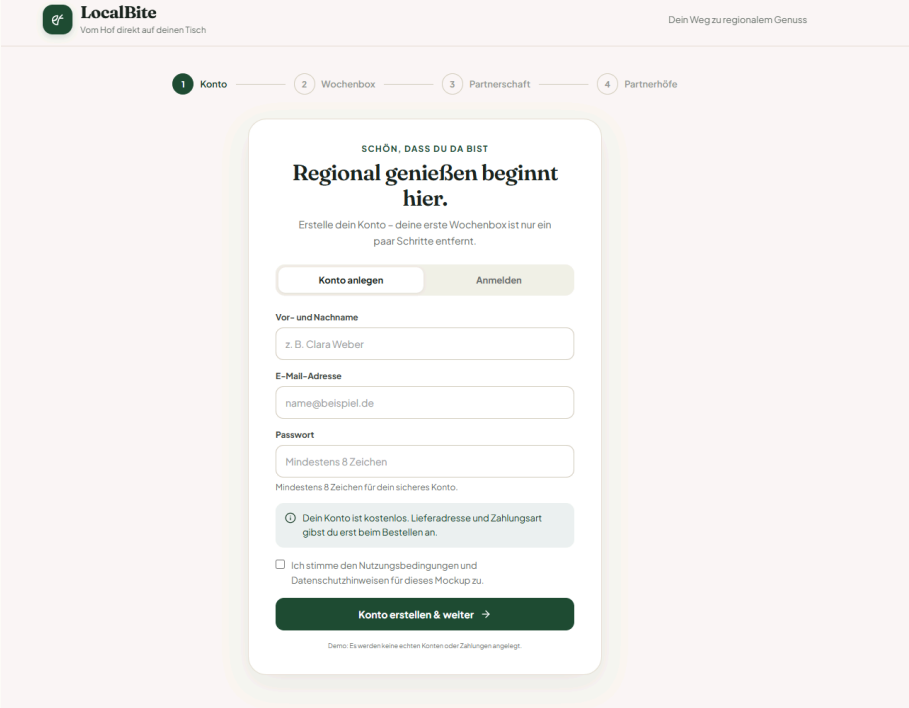


Abb. 4: Kundensicht: Kundenkonto anlegen

Hier können Kunden das verfügbare Produktangebot der teilnehmenden Landwirte einsehen und die gewünschten Produkte auswählen.

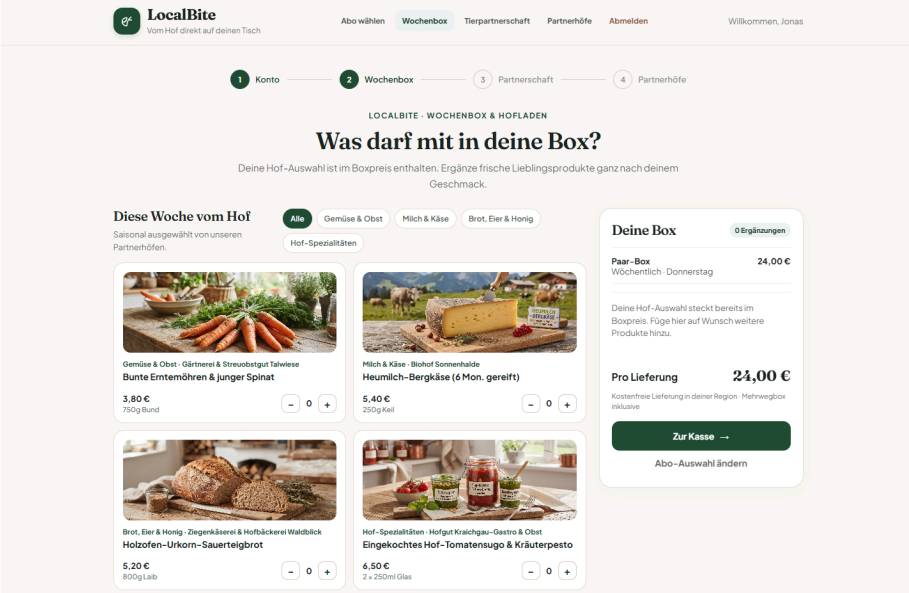


Abb. 5: Kundensicht: Produktauswahl

In dieser Ansicht können Kunden zwischen verschiedenen Boxvarianten wählen, beispielsweise einer Single-, Paar- oder Familienbox. Dadurch können sie eine passende Box entsprechend ihrer Haushaltsgröße auswählen.

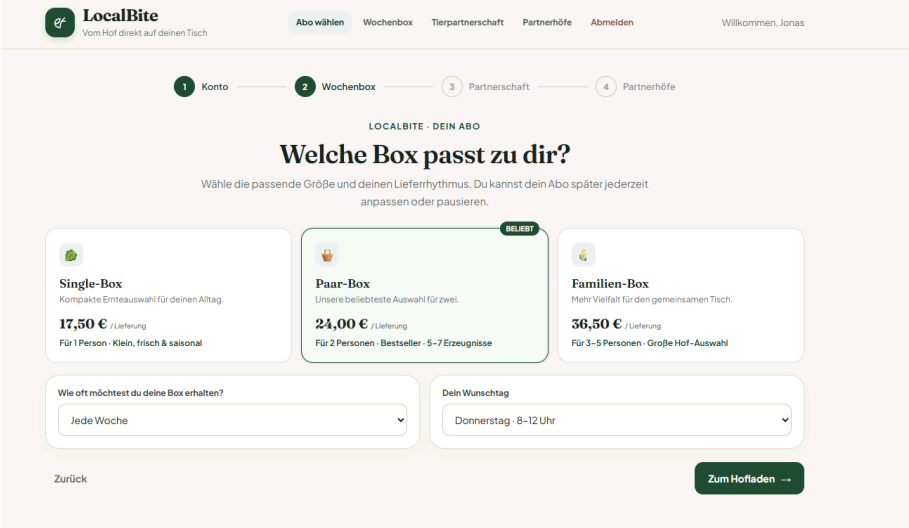


Abb. 6: Kundensicht: Boxvarianten auswählen

Ein weiterer Bestandteil der Plattform ist die Möglichkeit, Tierpartnerschaften einzugehen. Kunden können sich einen Überblick über die angebotenen Tierpartnerschaften verschaffen, eine passende Partnerschaft auswählen und diese bei Interesse anfragen. Zusätzlich können sie über eine Karte regionale Partnerhöfe in ihrer Nähe entdecken.

Die Übersicht zeigt die verfügbaren Tierpartnerschaften und ermöglicht es Kunden, sich über die verschiedenen Angebote zu informieren.

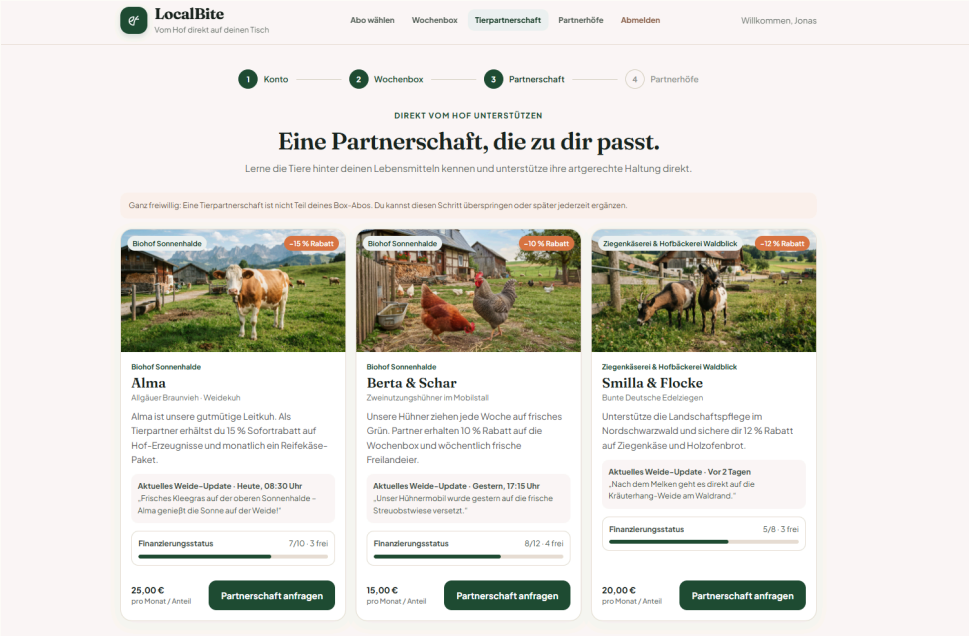


Abb. 7: Kundensicht: Übersicht Tierpartnerschaften

Landwirtsicht (erstellt von Aaron Rock/ Mika Kuschel)

Aus Sicht der Landwirte soll die Plattform insbesondere die digitale Vermarktung und Verwaltung ihrer Angebote unterstützen. Nach der Registrierung und Anmeldung sollen sie ihren Bauernhof auf der Plattform präsentieren sowie ihre Produkte einstellen und verwalten können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Preise und verfügbare Produktbestände eigenständig zu aktualisieren. Zusätzlich sollen Landwirte Tierpartnerschaften anbieten und Kocherlebnisse auf ihrer Seite präsentieren können. Dadurch erhalten sie weitere Möglichkeiten, ihren Betrieb vorzustellen und mit Kunden in Kontakt zu treten.

Die entsprechenden Entwürfe veranschaulichen, wie der Landwirtbereich unserer Webseite gestaltet sein soll.

Über diese Ansicht können Landwirte ihren Hof auf der Plattform anlegen und wichtige Informationen zu ihrem Betrieb hinterlegen.

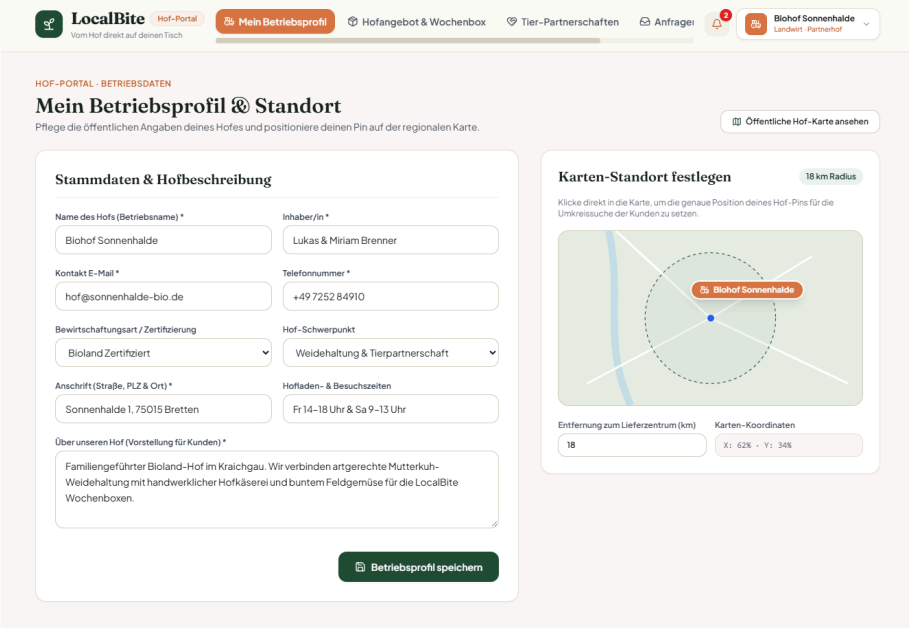


Abb. 8: Landwirtsicht: Hof anlegen

Hier können Landwirte ihre Produkte auf LocalBite einstellen und Informationen wie Preise und verfügbare Mengen verwalten.

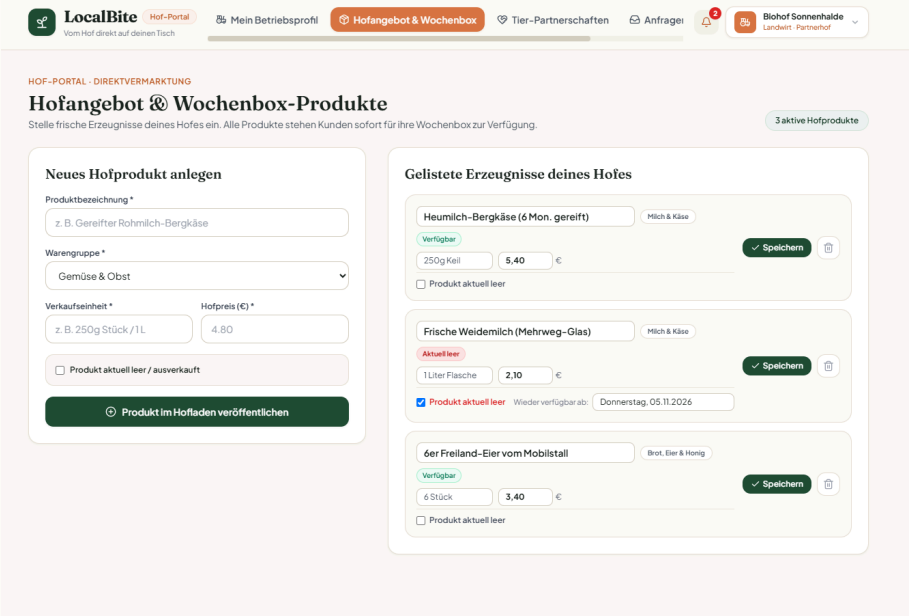


Abb. 9: Landwirtsicht: Produkte verwalten

Darüber hinaus können Landwirte eigene Tierpartnerschaften anbieten und verwalten. Wenn Kunden Interesse an einer Tierpartnerschaft zeigen, können die Landwirte die entsprechenden Anfragen einsehen und bearbeiten. Dadurch wird die Kommunikation zwischen Kunden und Landwirten unterstützt.

Diese Ansicht ermöglicht es Landwirten, Tiere für eine Partnerschaft anzubieten und die dazugehörigen Informationen zu hinterlegen.

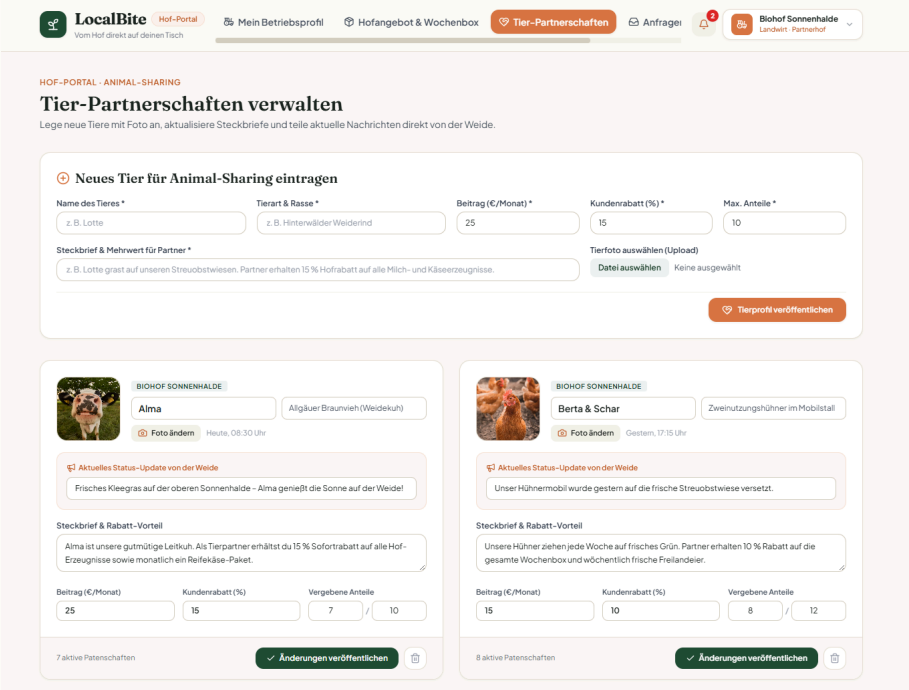


Abb. 10: Landwirtsicht: Tierpartnerschaften anbieten

Hier können Landwirte eingehende Anfragen von Kunden zu ihren Tierpartnerschaften einsehen und bearbeiten.

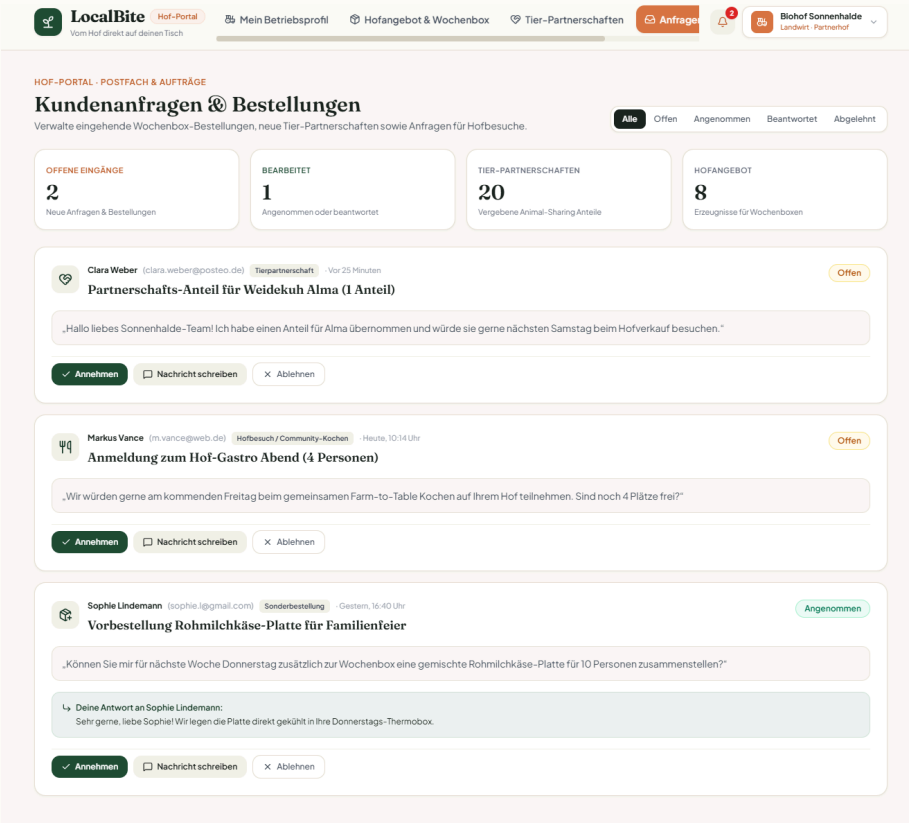


Abb. 11: Landwirtsicht: Kundenanfragen bearbeiten

Mit diesen Entwürfen möchten wir verdeutlichen, wie die geplante Plattform die beiden Nutzergruppen miteinander verbindet und deren unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt.

Zusammenfassend geben die erstellten Artefakte einen Überblick über die Funktionen, Prozesse und Strukturen von LocalBite. Während die BPMN- und UML-Diagramme die fachlichen und technischen Abläufe beschreiben, veranschaulichen die UI/UX-Entwürfe die Gestaltung der Benutzeroberfläche aus Sicht der verschiedenen Nutzergruppen.

6 Probleme / Herausforderungen

Jedes Software- und Systementwicklungsprojekt ist mit Hürden verbunden, die im Verlauf des Entwicklungsprozesses identifiziert und bewältigt werden müssen. Im Fall von LocalBite lagen die primären Herausforderungen weniger in der reinen Programmierung, sondern vielmehr in der konzeptionellen Abstimmung, der Priorisierung von Aufgaben und der Modellierung der hochkomplexen Geschäftslogik.

6.1 Technische Schwierigkeiten

Im Rahmen dieses Projekts lag der technologische Fokus primär auf der detaillierten Ausarbeitung der Geschäftsprozesse sowie der Erstellung eines interaktiven Website-Prototyps mittels HTML, CSS und JavaScript. Diese spezifische Schwerpunktsetzung brachte jedoch ganz eigene technische und konzeptionelle Hürden mit sich.

Die größte Schwierigkeit bestand darin, die enorm komplexe Logik hinter den Kulissen von LocalBite – wie das dynamische Routing der autonomen Lieferung, das Animal-Sharing und die Gastro-Anbindung der Bauernhöfe – sinnvoll in einem reinen Frontend-Mockup abzubilden. Da kein echtes Backend existierte, das Daten validieren oder Zustände speichern konnte, mussten komplexe User-Journeys durch geschickte UI-Führung und Mock-Daten simuliert werden, ohne dass die Anwendung für den Nutzer statisch oder unglaubwürdig wirkte.

Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt war der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung des UI-Mockups. Die Nutzung von KI-Tools ermöglichte zwar eine extrem schnelle Generierung von Code-Gerüsten und Design-Vorschlägen für das Frontend, jedoch bestand die technische Herausforderung darin, diese generierten Fragmente exakt an unsere zuvor definierten BPMN-Prozesse anzupassen. Die KI lieferte schnelle Ergebnisse, erforderte aber ein hohes Maß an menschlicher Überprüfung und manuellem Refactoring, um die spezifische LocalBite-Geschäftslogik kohärent im Code abzubilden.

6.2 Organisatorische Herausforderungen

Auf organisatorischer Ebene stellte die Priorisierung der vielfältigen Aufgaben die größte Hürde für das Team dar. Das Konzept von LocalBite vereint Elemente aus E-Commerce, Logistik und Gastronomie. Diese thematische Breite führte zu Beginn zu Schwierigkeiten bei der Fokussierung auf die Kernfunktionen von LocalBite.

Ein prägnantes Beispiel hierfür war die Prozessmodellierung. Obwohl wir bereits in unserem allerersten Präsenz-Meeting mit der Erstellung der BPMN-Diagramme begonnen hatten, nahm dieser Arbeitsschritt deutlich mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich kalkuliert. Insgesamt benötigten wir drei vollständige Präsenz-Meetings, um die Prozesse final abzubilden. Das Team verlor sich zeitweise in den Mikro-Details der Logistik- und Abrechnungsprozesse (sogenannte Analysis Paralysis), anstatt zügig einen groben Durchstich zu modellieren.

Zudem führte eine fehlende scharfe Definition von Kernbegriffen zu internen Missverständnissen. So wurde beispielsweise der Begriff „Wochenbox“ zu Beginn nicht im Detail spezifiziert. Für einige Teammitglieder handelte es sich dabei um eine feste, vorkonfigurierte Überraschungsbox, während andere von einer hochgradig personalisierbaren Box mit Einzelartikel-Auswahl ausgingen. Diese Unschärfe in der Definition zog sich zunächst durch die konzeptionellen Diskussionen und verzögerte Entscheidungen, da das gemeinsame Verständnis für das Kernprodukt fehlte.

6.3 Lessons Learned

Aus den beschriebenen Herausforderungen lassen sich wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Projekte ableiten:

- Frühzeitige und verbindliche Begriffsdefinitionen: In zukünftigen Projekten muss zu Beginn ein Glossar angelegt werden. Kernentitäten wie die „Wochenbox“ oder das „Animal-Sharing“ müssen vor dem Start der Modellierung bis ins letzte Detail funktional beschrieben und für alle Teammitglieder verbindlich festgehalten werden.
- Fester Zeitplan bei der Konzeption: Um zu verhindern, dass Meetings durch Detaildiskussionen (wie bei den BPMN-Diagrammen) ausufern, sollte in Zukunft mit einem festen Zeitplan gearbeitet werden. Ein iteratives Vorgehen bei der Prozessmodellierung (zuerst der „Happy Path“, erst später die Sonderfälle und Fehlerbehandlungen) ist hierbei effizienter.
- Beibehaltung agiler Erfolgsfaktoren: Trotz der genannten Hürden hat sich unsere gewählte Methodik hervorragend bewährt. Die regelmäßigen, kurzen Abstimmungen sorgten dafür, dass Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt wurden. Diese agile Arbeitsweise war ein wesentlicher Erfolgsfaktor und wird vom Team als absolutes Best-Practice für künftige Projekte übernommen.

7 Feedback, Fazit & Ausblick

Zum Abschluss des Projekts wurden die erstellten Artefakte und der Prototyp einer kritischen Überprüfung unterzogen. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Evaluation zusammengefasst, der Gesamterfolg des Projekts bewertet und mögliche Weiterentwicklungen skizziert.

7.1 Externes Feedback / Evaluation

Um die Praxistauglichkeit und Verständlichkeit unseres Systems zu überprüfen, wurden unsere Ergebnisse (BPMN-Diagramme, Sequenzdiagramme und der Website-Prototyp) von Kommilitonen evaluiert. Das Feedback fiel dabei überaus positiv und konstruktiv aus.

Besonders gelobt wurde die hohe Detailtiefe und logische Konsistenz der BPMN- und Sequenzdiagramme. Den Testern fiel es leicht, die komplexen Abläufe – vom Bestellabschluss bis hin zur Retouren-Abwicklung der Pfandboxen – nachzuvollziehen. Auch der interaktive Prototyp der Website wurde für seine intuitive Benutzerführung und das ansprechende UI-Design positiv hervorgehoben.

Ein kritischer, aber wertvoller Einwand der Kommilitonen betraf die Einzigartigkeit der Grundidee. Es wurde angemerkt, dass das reine Konzept eines Farm-to-Table-Abosystems (die Schnittmenge aus HelloFresh und Lieferando) am Markt nicht völlig neuartig ist. Allerdings stimmten die Tester überein, dass gerade die innovativen Zusatzfeatures wie das Animal-Sharing und die Kopplung mit lokalen Community-Kochen-Events dem System ein Alleinstellungsmerkmal verleihen, das LocalBite von bestehenden Konkurrenten abhebt.

7.2 Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Projekt LocalBite ein voller Erfolg war. Alle im Vorfeld definierten Anforderungen wurden vollständig und in hoher Qualität erreicht. Das Endprodukt unserer Arbeit ist ein zusammenhängendes Gesamtsystem, bestehend aus einer tiefgehenden Prozessdokumentation und einem voll funktionsfähigen Frontend-Prototyp, der die Vision von LocalBite greifbar macht.

Die Zusammenarbeit im Team verlief überwiegend nahtlos, harmonisch und hochgradig produktiv. Jeder brachte seine individuellen Stärken in das Projekt ein. Lediglich bei der Priorisierung von Aufgaben und der anfänglichen Definition von Kernbegriffen gab es leichte Reibungsverluste. Diese konnten jedoch durch offene Kommunikation in den Weekly Scrums stets schnell und konstruktiv gelöst werden. Das Projekt hat nicht nur gezeigt, dass die technische Umsetzung eines solchen Systems konzeptionell machbar ist, sondern hat uns als Team auch methodisch stark vorangebracht.

7.3 Ausblick

Der aktuelle Prototyp von LocalBite deckt die wesentlichen Kernfunktionen ab, bietet jedoch enormes Potenzial für zukünftige Erweiterungen. Für eine theoretische „Version 2.0“ sind folgende Features und Erweiterungen denkbar, um das System zu einem ganzheitlichen Ökosystem auszubauen:

Automatisierte Bestandspflege für Landwirte (B2B-Portal): Bisher liegt der Fokus stark auf der Kundenseite. Ein logischer nächster Schritt ist der Ausbau des Lieferanten-Portals. Landwirte

könnten über ein integriertes ERP-Modul System verfügen, das an ihre lokalen Systeme angebunden ist. Dies würde eine automatisierte Bestandspflege ermöglichen, bei der das System durch historische Daten und Vorbestellungen den exakten Bedarf an Ernteerträgen prognostiziert (Predictive Analytics) und so Überproduktion oder Engpässe vermeidet.

Logistik- und Fahrer-App: Solange die autonome Lieferung (z.B. per Roboter oder Drohne) technologisch und rechtlich noch in der Entwicklungsphase steckt, muss die Logistik über menschliche Fahrer abgewickelt werden. Eine dedizierte Fahrer-App mit KI- gestützter Routenoptimierung in Echtzeit, die auch Verkehrslagen, Kühlketten-Zeitfenster und das Einsammeln von Retouren/Pfandboxen kalkuliert, wäre eine essenzielle Erweiterung.

Erweiterung des Animal-Sharings durch Smart Contracts: Das Animal-Sharing-Konzept könnte durch Blockchain-Technologie erweitert werden. Nutzer könnten transparente, digitale Anteile an einem Tier erwerben. Die Blockchain dokumentiert fälschungssicher die Aufzuchtbedingungen, tierärztliche Untersuchungen und Fütterung, was das Vertrauen der Nutzer in das Tierwohl auf ein neues Level heben würde.

Community-Plattform & Rezept-Ökosystem: Das „Community Kochen“ könnte zu einem eigenen sozialen Netzwerk innerhalb der App ausgebaut werden. Nutzer könnten eigene Rezepte hochladen, die automatisch mit den aktuell verfügbaren, saisonalen Zutaten der lokalen Höfe abgeglichen werden. Die App generiert daraus mit einem Klick die passende Wochenbox. Zudem könnten sich Nutzer über eine Matchmaking-Funktion für gemeinsame Kochabende auf den Höfen zusammenschließen.

Diese Erweiterungen würden LocalBite von einem reinen Lieferdienst zu einer umfassenden Plattform transformieren, die Nachhaltigkeit, Digitalisierung und regionale Gemeinschaft nachhaltig miteinander verbindet.